PDF DUO

Manual de uso — PDF, esquemas eléctricos, GRAFCET y planos — software libre

Version 1.3.1 · Jacques Branas, en collaboration avec Claude.ai

PDF DUO sirve para leer, rellenar y firmar PDF, dibujar esquemas eléctricos, neumáticos y de red, GRAFCET y planos de vivienda, y convertir Word / ODF ↔ PDF. Está pensado para alumnos y profesores de todas las ramas de formación profesional (por ejemplo electricidad, informática, prótesis dental, logística, almacén), y también es útil para la vida del centro: carteles, fichas de inscripción y documentos firmados de la asociación de alumnos. Los números rojos de las capturas remiten a las listas de debajo.

1. Instalación

Windows: ejecutar el instalador `PDF-DUO-Windows-Setup.exe`, o descomprimir `PDF-DUO-Windows.zip` y abrir `PDF DUO.exe`.

Linux: doble clic en `pdf-duo_amd64.deb` (Debian, Ubuntu, Mint), o usar la AppImage (hacerla ejecutable y abrirla).

macOS: elegir la versión Apple Silicon (M1, M2…) o Intel, descomprimir y arrastrar «PDF DUO» a Aplicaciones. Primer inicio: clic derecho › Abrir.

Conversiones Word → PDF: PDF DUO usa **LibreOffice** si está instalado (lo más fiel, gratuito), si no **Microsoft Word**, y si no su propia conversión (diseño simplificado). Los archivos ODT necesitan LibreOffice.

2. La pantalla

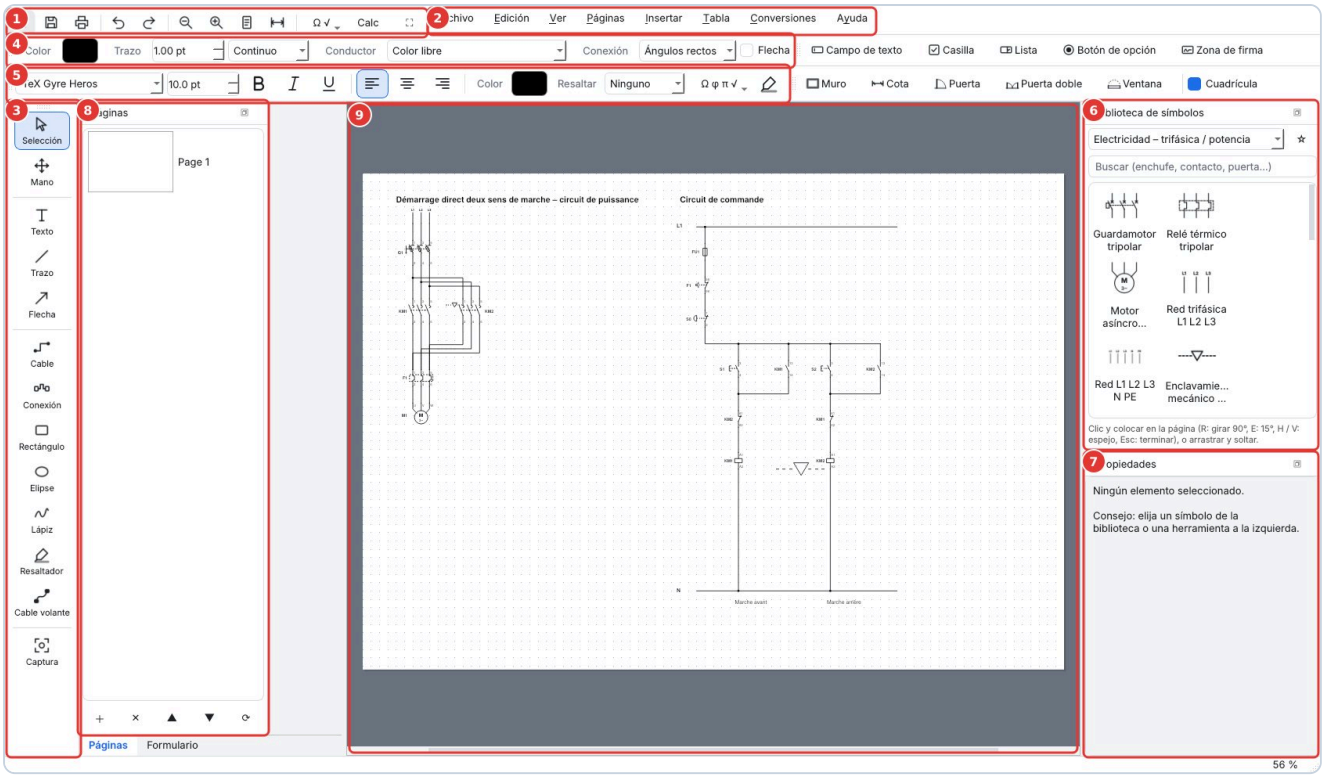
Arriba, a la izquierda de los menús: abrir, guardar, imprimir, **deshacer ↶ / rehacer ↷**, **zoom − / +**, página completa, caracteres especiales **Ω √**.

A la izquierda: las herramientas (selección, texto, trazo, cable, conexión, formas, lápiz, resaltador, cable volante, captura).

A la derecha: la **biblioteca de símbolos** (elegir una categoría o buscar una palabra) y el panel **Propiedades** del elemento seleccionado.

Ver › *Paletas* muestra u oculta cada panel; *Ver* › *Tema* e *Idioma* cambian el aspecto y el idioma.

Modo presentación (tecla **F11** o botón ⛶): pantalla completa; solo quedan visibles las herramientas a la izquierda y la biblioteca a la derecha; los menús y el zoom reaparecen al tocar el borde superior con el ratón, **Esc** para salir.



La ventana de PDF DUO

1. Barra rápida: abrir, guardar, imprimir, deshacer, rehacer, zoom − / +, caracteres Ω √
2. Menús
3. Herramientas de dibujo
4. Color, grosor, conductor, tipo de conexión, flecha
5. Paleta de escritura: fuente, tamaño, negrita, color, resaltador
6. Biblioteca de símbolos (categorías y búsqueda)
7. Propiedades del elemento seleccionado
8. Páginas (miniaturas) y pestaña Formulario
9. La página de trabajo

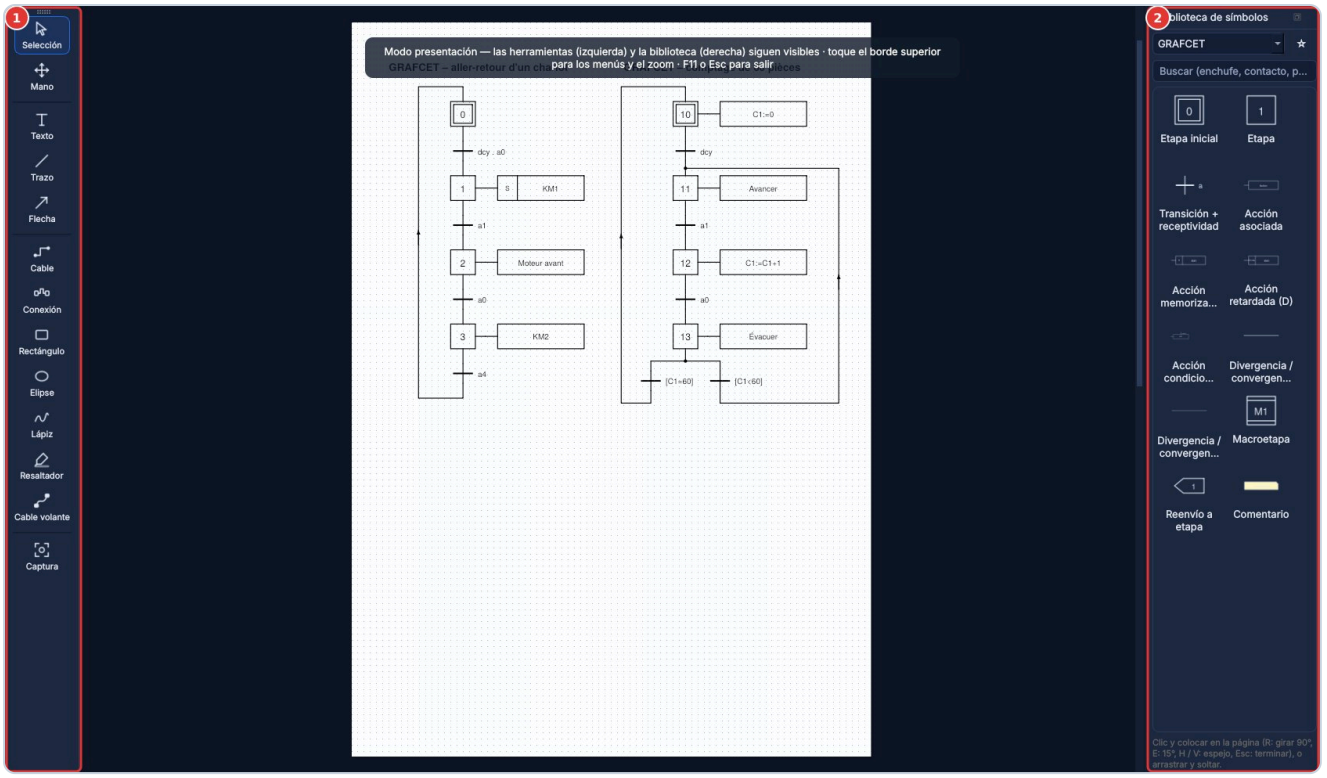
3. Modo presentación (pantalla completa)

Para proyectar un esquema en clase o trabajar sin nada alrededor, pase al **modo presentación**: la página ocupa toda la pantalla. Siguen visibles la barra de herramientas de la izquierda (selección, texto, trazo, flecha, cable, formas, lápiz, resaltador) y la biblioteca a la derecha, reducida a dos columnas: se puede seguir escribiendo y colocando símbolos.

Para entrar: tecla **F11**, o botón ⛶ de la barra superior, o menú *Ver › Modo presentación (pantalla completa)*.

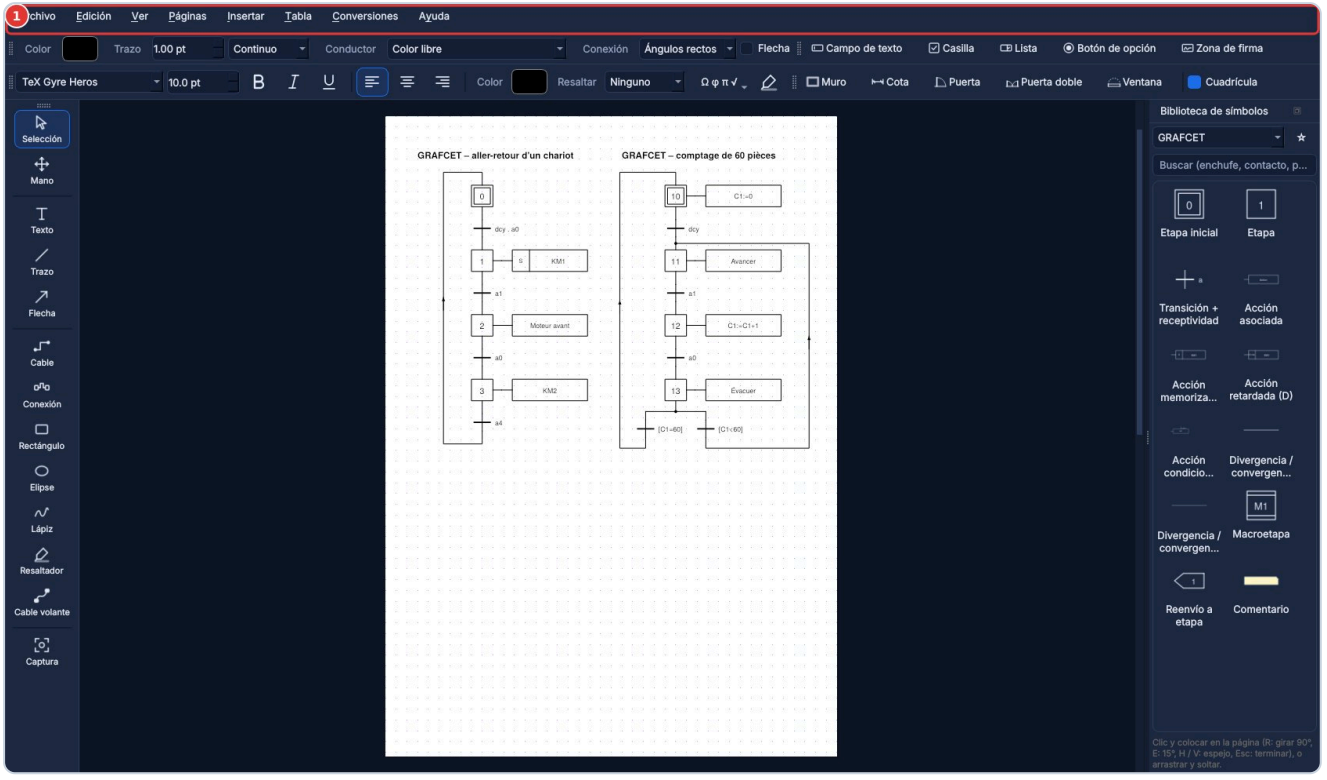
Durante la presentación: **Ctrl + rueda** para hacer zoom, rueda para desplazarse. Lleve el ratón al borde superior de la pantalla: los menús y la barra rápida (zoom − / +, página completa, deshacer) reaparecen y se ocultan al bajar el ratón.

Para salir: tecla **Esc** (o **F11** de nuevo). Las paletas y barras vuelven como antes. Si hay una herramienta de dibujo en curso, la primera pulsación de Esc la termina y la segunda sale de la pantalla completa.



Modo presentación: la página a pantalla completa, con las herramientas y la biblioteca

1. Herramientas de escritura y dibujo
2. Biblioteca reducida a dos columnas



Ratón en el borde superior: reaparecen los menús y el zoom

1. Menús y barra rápida: zoom − / +, página completa, deshacer, ⛶ para salir

4. Abrir y guardar

Archivo › *Abrir* acepta PDF, documentos Word / ODT (convertidos automáticamente) e imágenes.

Los dibujos se guardan en vectorial en el PDF. Al reabrirlo en PDF DUO, todo sigue siendo editable.

Archivo › *Exportar un PDF final* genera un PDF aplanado para distribuir.

5. Dibujar un esquema

Hacer clic en un símbolo de la biblioteca y luego en la página para colocarlo (o arrastrar y soltar). **Esc** para terminar.

Favoritos: clic derecho en un símbolo › *Añadir a favoritos*. Recibe una estrella ★, pasa al principio de su categoría y aparece en la categoría ★ **Favoritos**, arriba de la lista, que se abre al iniciar. Clic derecho › *Quitar de favoritos* para retirarlo. Los favoritos se conservan de una sesión a otra. El botón ☆ junto a la lista marca una **biblioteca entera** como favorita: pasa al principio de la lista. **Clic derecho en un elemento de la página**: primer plano, fondo, rotación, espejo, copiar, duplicar, eliminar, favoritos.

R gira 90°, **E** 15° (Mayús = sentido inverso), **H** / **V** hacen espejo. Ángulo exacto en Propiedades.

El **tirador azul** abajo a la derecha amplía el elemento manteniendo sus proporciones.

La **referencia** (KM1, S1…) y los **números de bornes** se editan en Propiedades.

Herramienta **Cable**: un clic por esquina; un clic en un borne (pequeño círculo) conecta el cable. Herramienta **Conexión**: hacer clic en dos bornes y el trazado se hace solo. Los cables siguen a los símbolos.

Lista **Conductor**: colores normalizados (fase, neutro azul, tierra verde/amarillo, fibra, Ethernet…). Los puntos de unión se colocan solos.

Energía solar: dos categorías. *Energía solar – símbolos* para el esquema normalizado (célula y módulo FV, inversor, regulador MPPT / PWM, batería 2 / 6 / 12 / 24 / 48 V, shunt, amperímetro y voltímetro de continua, contador Wh, fusible gPV, seccionador DC, protector de sobretensiones, MC4). *Energía solar – esquema tecnológico* para dibujar una instalación aislada con los aparatos reales (panel, regulador, batería, inversor, monitor, cargas), uniendo sus bornes con cables rojos y negros. Ejemplo incluido: `exemple-solaire.pdf`.

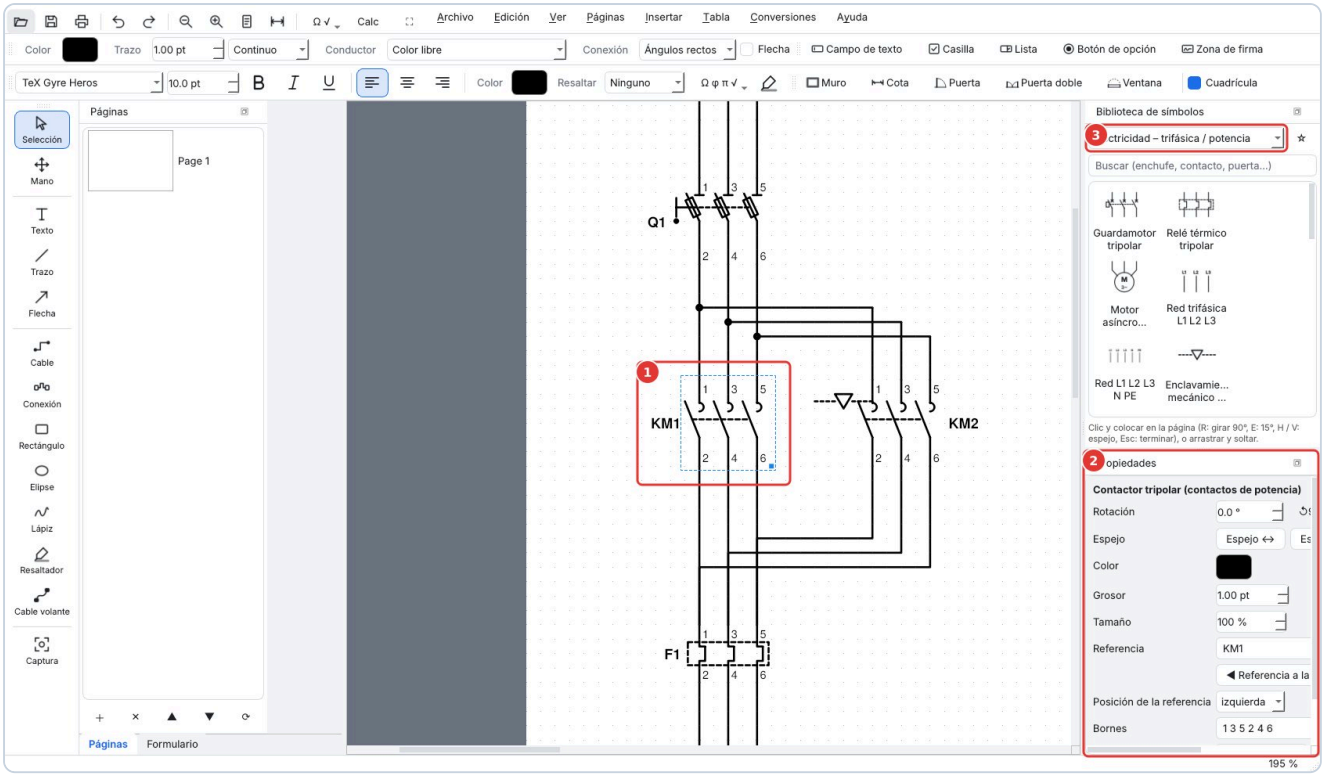
Fuentes de apoyo: aerogenerador (con regulador y resistencia de disipación), grupo electrógeno y alternador de coche o barco, en símbolo y en vista realista. Los **portafusibles de 2 polos** (vista) protegen el campo FV, la salida de batería y la salida de consumo, como en el ejemplo.

Organigrama (informe de prácticas): *Insertar* › *Organigrama de empresa* coloca un organigrama ya conectado (dirección, departamentos, tutor, alumno en prácticas); doble clic en una casilla para escribir los nombres. Las casillas de la categoría *Organigrama* permiten ampliarlo.

Bibliotecas añadidas en la 1.2.0: **Prevención eléctrica** (EPI, equipos aislantes y colectivos: casco, guantes aislantes, alfombra, candado de consignación, verificador de tensión, balizamiento, puesta a tierra), **Manipulación** (pictogramas de embalaje), **Seguridad** (señalización, productos peligrosos SGA), **Logística**, **Protésico dental** y **Herramientas** de electricista, mecánico e informática (crimpadora RJ45, conectores, comprobador…). Dibujos originales, de uso libre. También: **Trabajo en altura** (andamio, plataforma, escalera, plataformas elevadoras), herramientas aisladas 1000 V, odontograma con numeración FDI y prótesis removibles.

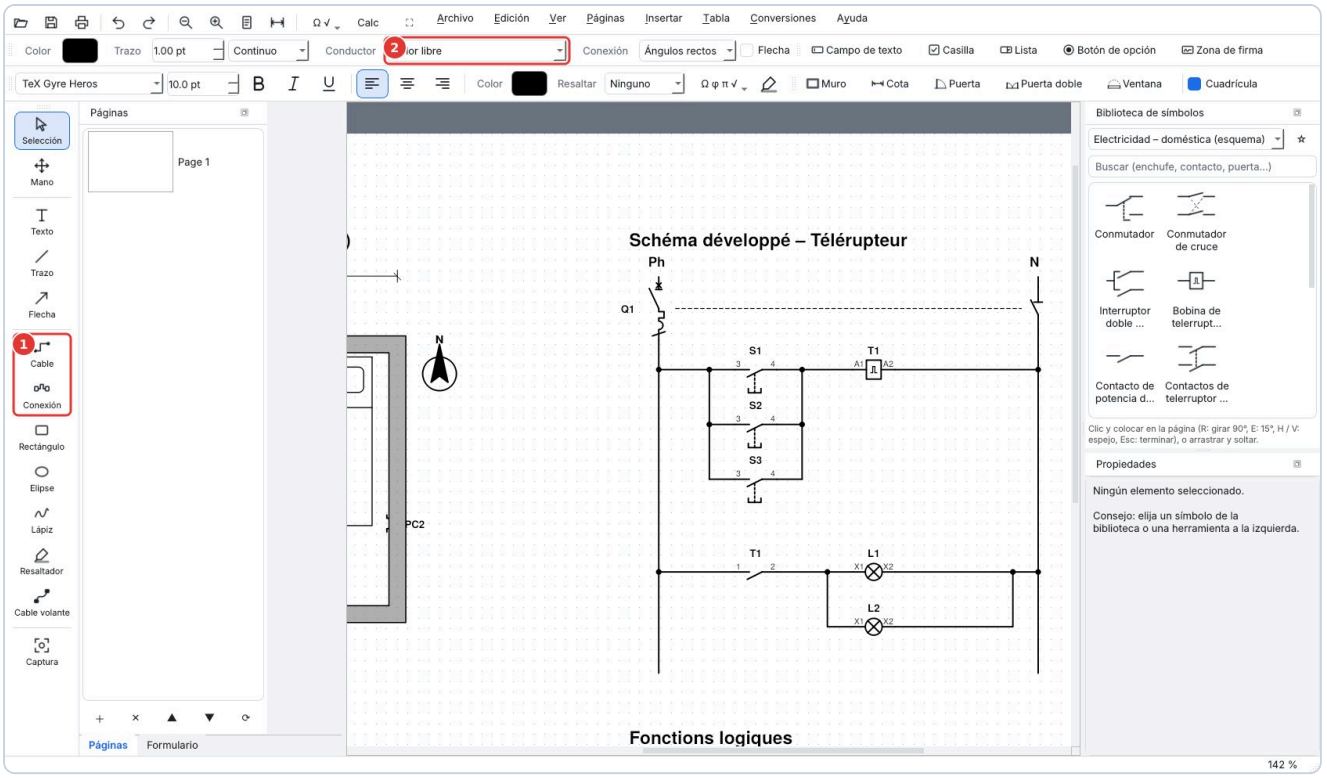
Bibliotecas añadidas en la 1.3.0: **Gestos que salvan**, **Biología básica**, **Robótica** (Arduino, Raspberry Pi con patillaje GPIO, micro:bit, sensores y módulos; LED de color y resistencia con bandas ajustables, código de colores), **Seguridad contra incendios** (equipos y señalización), **Equipos industriales**, **Vivienda** (canaleta técnica, calefacción, iluminación, puntos de recarga) y **Oficios de la seguridad** (bomberos, vigilancia, policía).

Equipos con estados: para la barrera, la cinta transportadora, el montacargas, el ascensor, la bomba, los depósitos, los cilindros, los sensores, el brazo manipulador… la posición o el estado se ajusta en **Propiedades** (barrera arriba, en medio o abajo, nivel de agua, bomba en marcha, vástago extendido…). Así se muestra cada etapa de un ciclo, por ejemplo para un GRAFCET. Ejemplos: `exemple-pompage.pdf`, `exemple-parking.pdf`, `exemple-premiers-secours.pdf`.



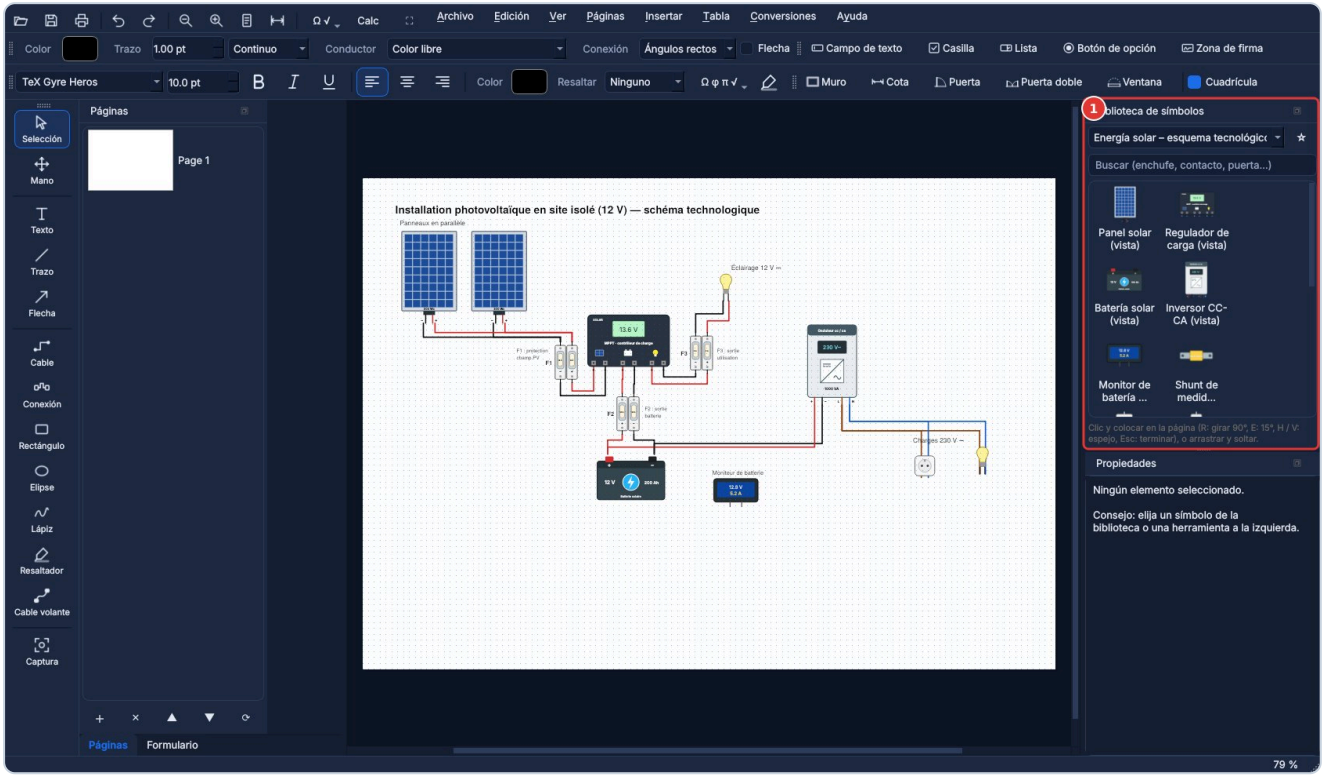
Un símbolo seleccionado y sus propiedades

1. Símbolo seleccionado (marco punteado): tirador azul abajo a la derecha para ampliarlo
2. Rotación, espejo, color, grosor, tamaño, referencia KM1 y su posición
3. Elección de la categoría de símbolos



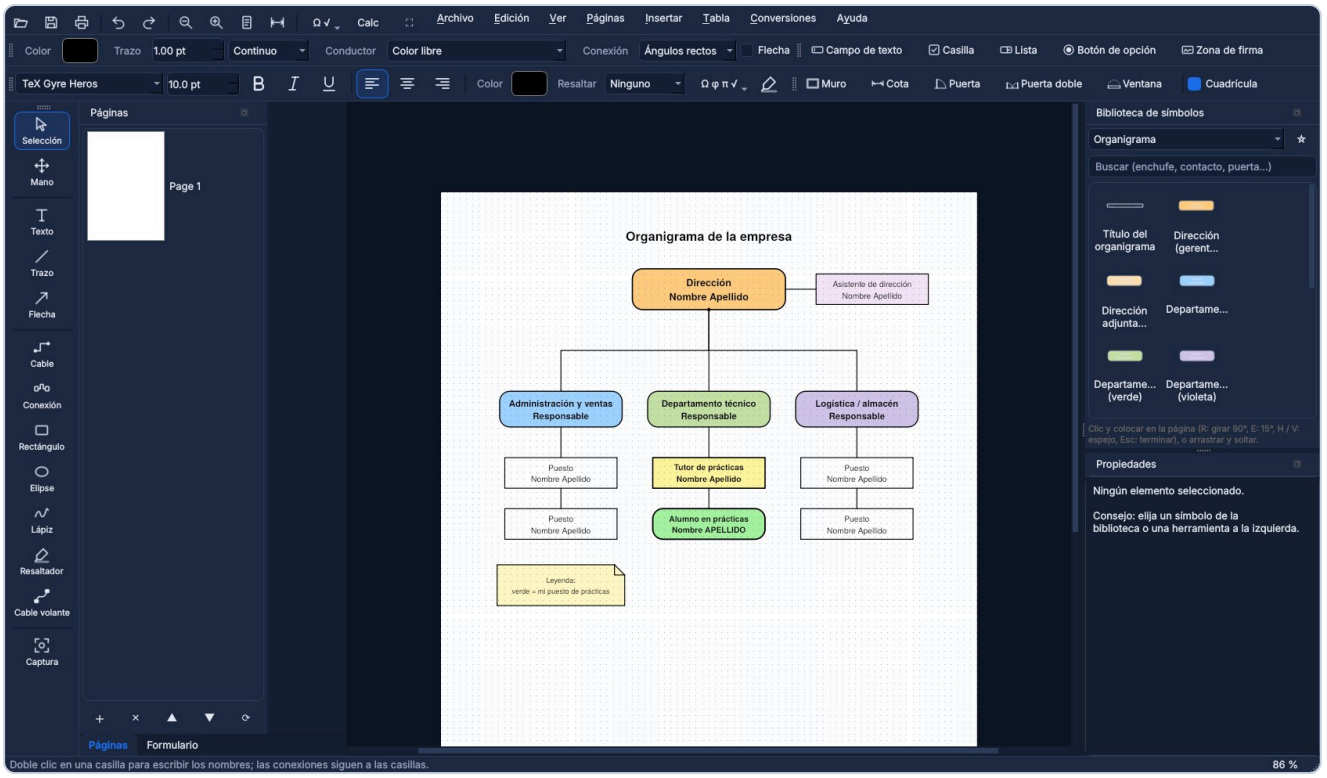
Cables, conexiones y colores de conductores

1. Herramientas Cable y Conexión
2. Color normalizado del conductor

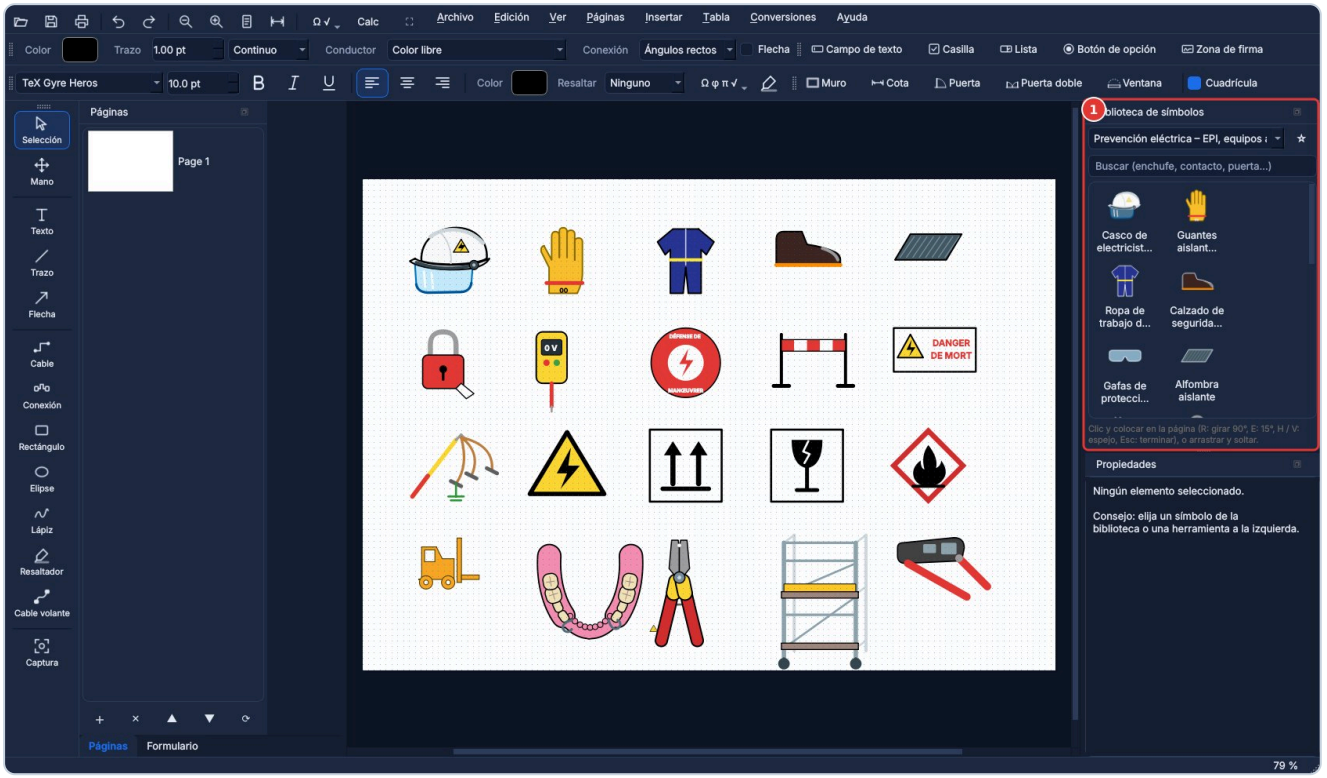


Instalación solar aislada: esquema tecnológico

1. Categorías Energía solar de la biblioteca

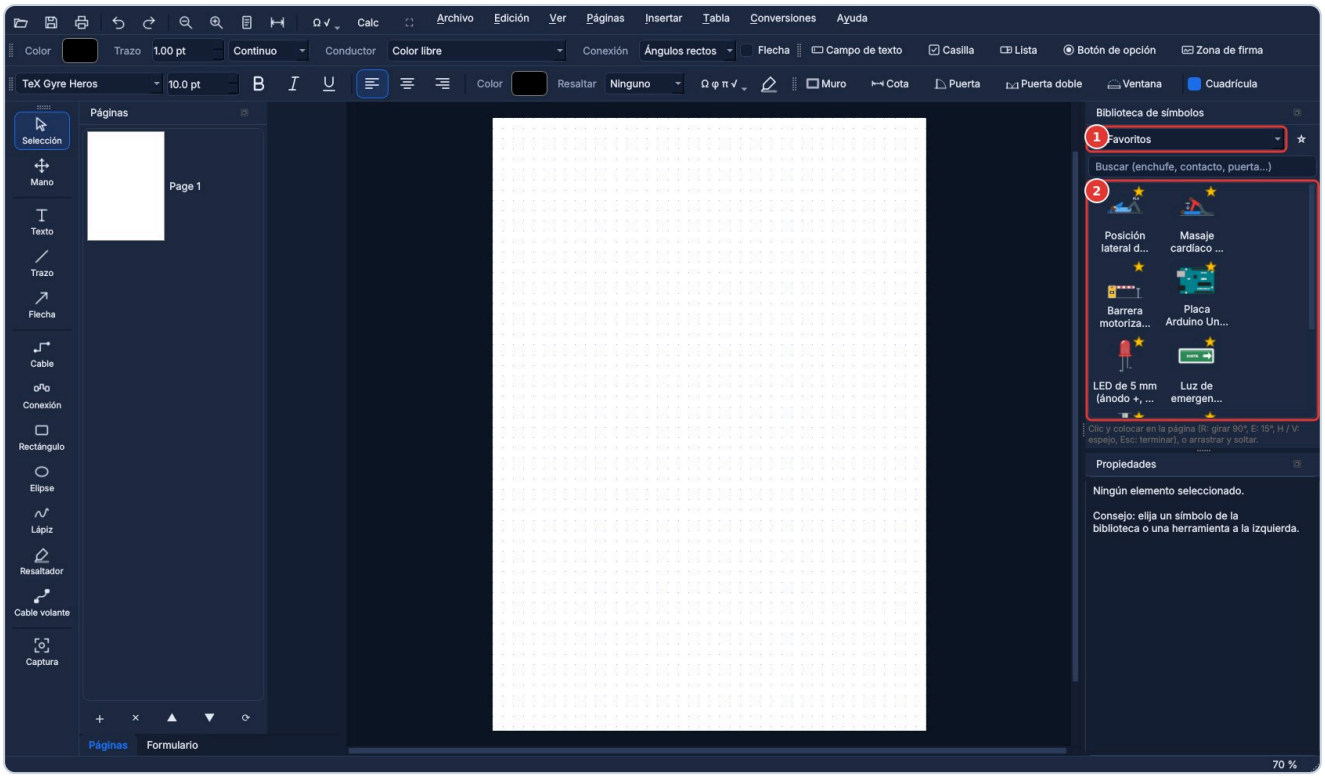


Organigrama de empresa para el informe de prácticas



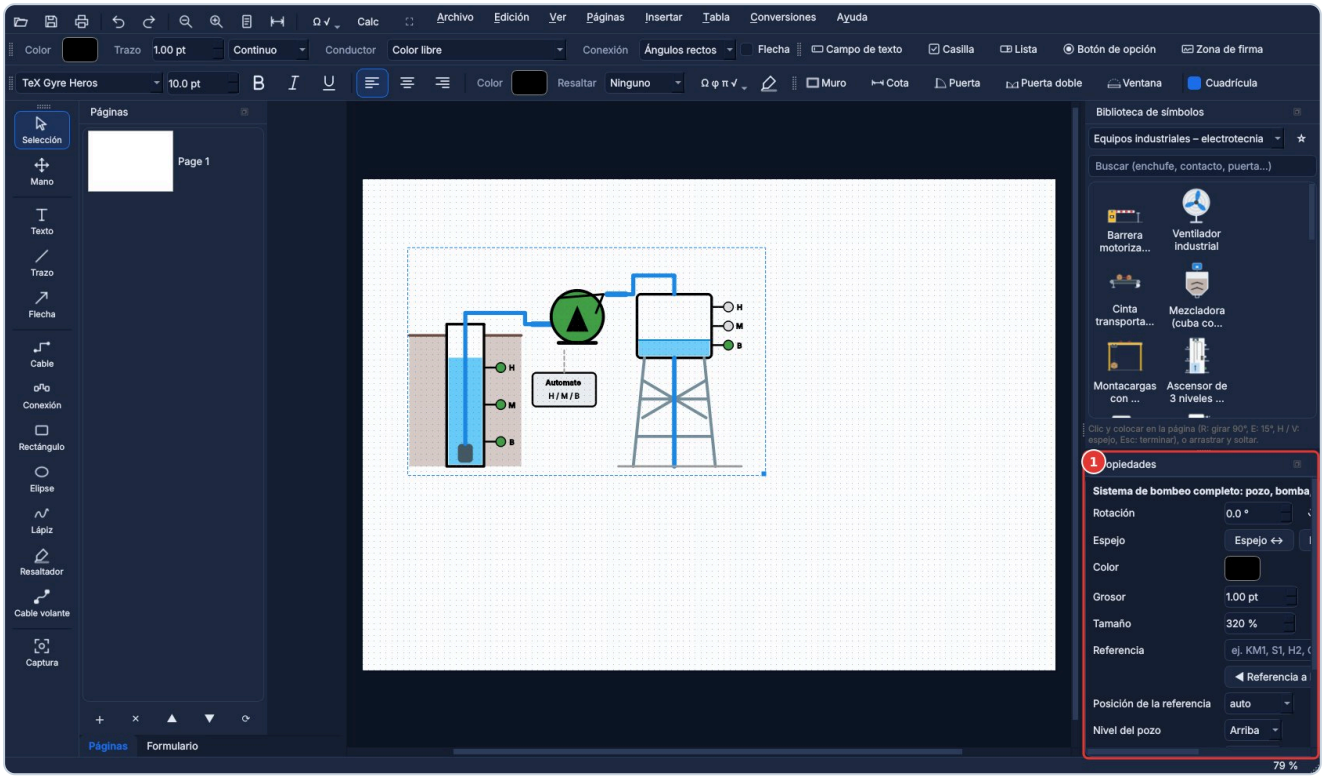
Prevención eléctrica, manipulación, logística, dental, herramientas

1. Elegir la categoría en la biblioteca



Los favoritos al principio de la biblioteca

1. Categoría ★ Favoritos
2. Clic derecho en un símbolo: añadir o quitar de favoritos



Equipos con estados: estación de bombeo, ajustes en Propiedades

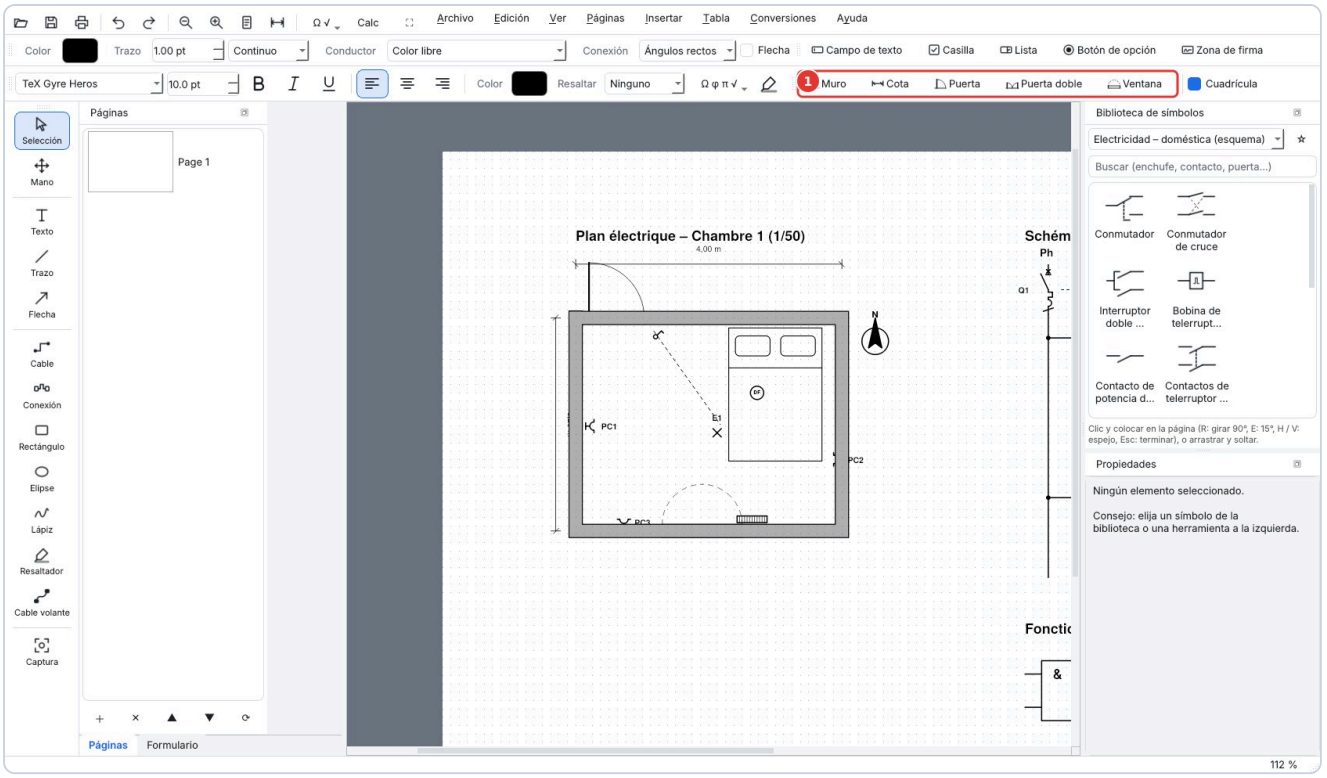
1. Nivel del pozo, nivel del depósito, bomba en marcha o parada

6. Planos de vivienda

Ajustar la **escala** (1/50, 1/100…) y el paso de cuadrícula real en la barra *Plano*.

Herramienta **Muro**: un clic por esquina, doble clic para terminar. **Puerta**, **Puerta doble**, **Ventana**: pasar sobre un muro y la abertura se alinea sola.

Herramienta **Cota**: arrastrar de un punto a otro, se muestra la longitud real. *Insertar › Cajetín* añade el cajetín.



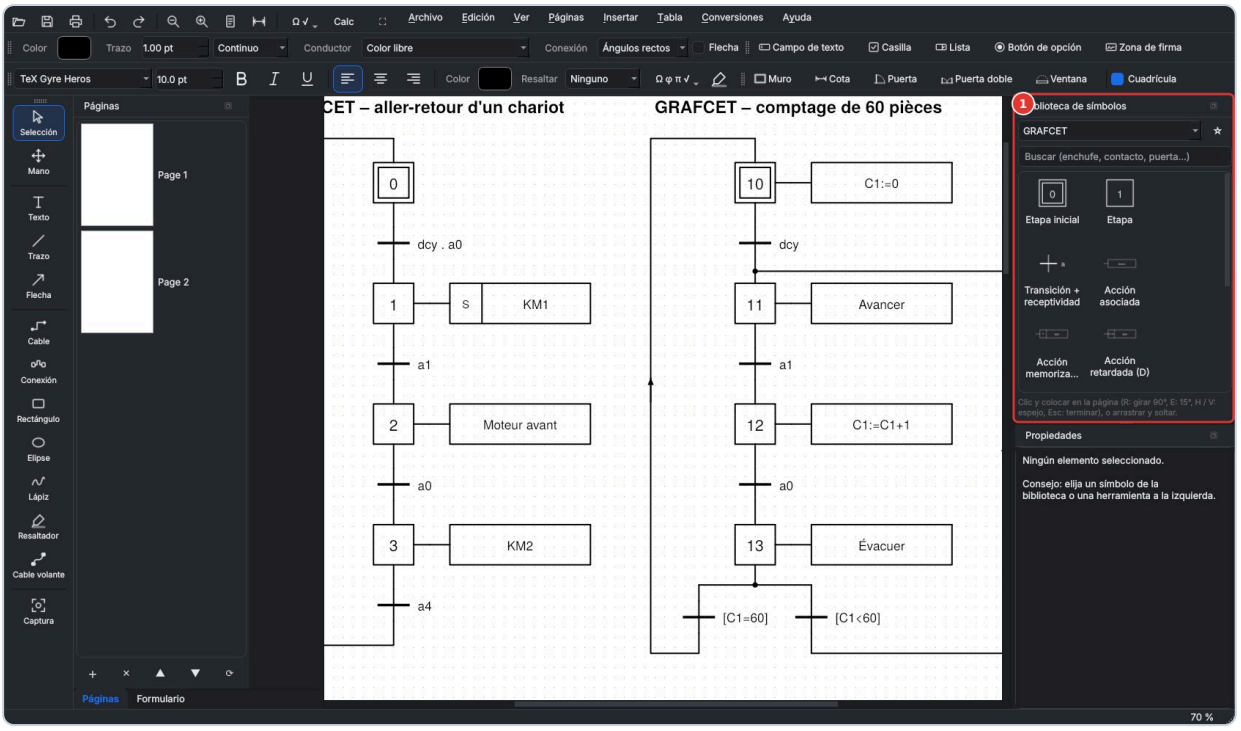
Plano de un dormitorio a 1/50: muros, puerta, ventana, enchufes, cotas

1. Herramientas Muro, Cota, Puerta, Puerta doble, Ventana

7. GRAFCET, diagramas de flujo, mapas mentales

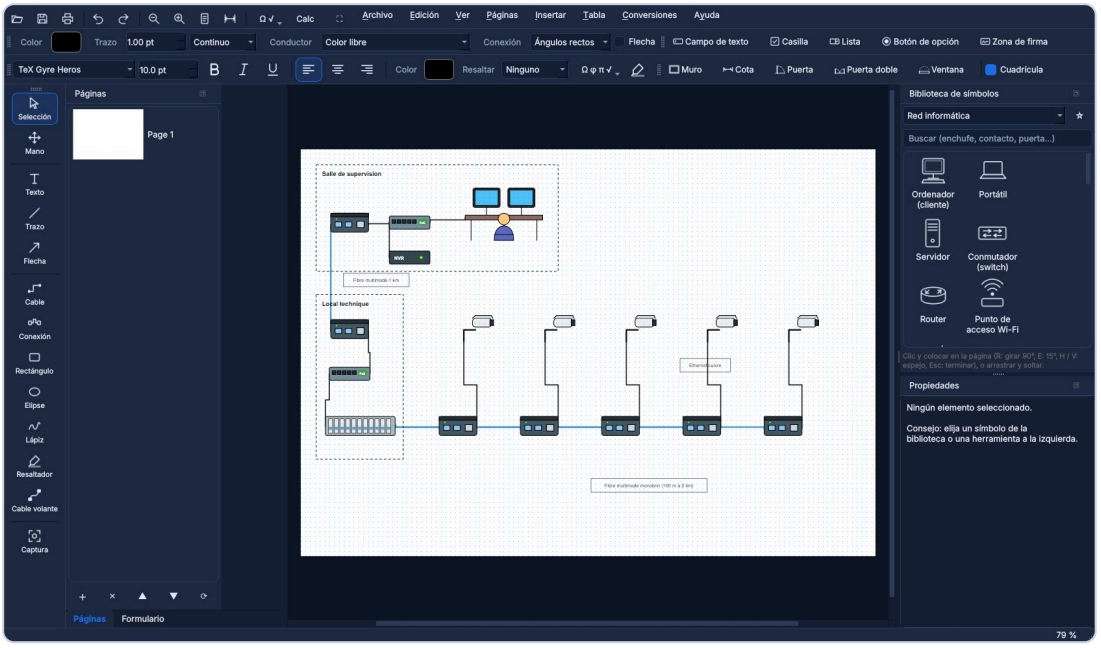
Colocar una etapa inicial, seleccionarla y pulsar **Ctrl+G**: se añaden una transición y la etapa siguiente, conectadas y numeradas.

Doble clic en una forma para escribir su texto. *Conexión: curva* para mapas mentales, *Flecha* para diagramas de flujo.



Un GRAFCET: etapas, transiciones, acciones

1 Categoría GRAFCET de la biblioteca

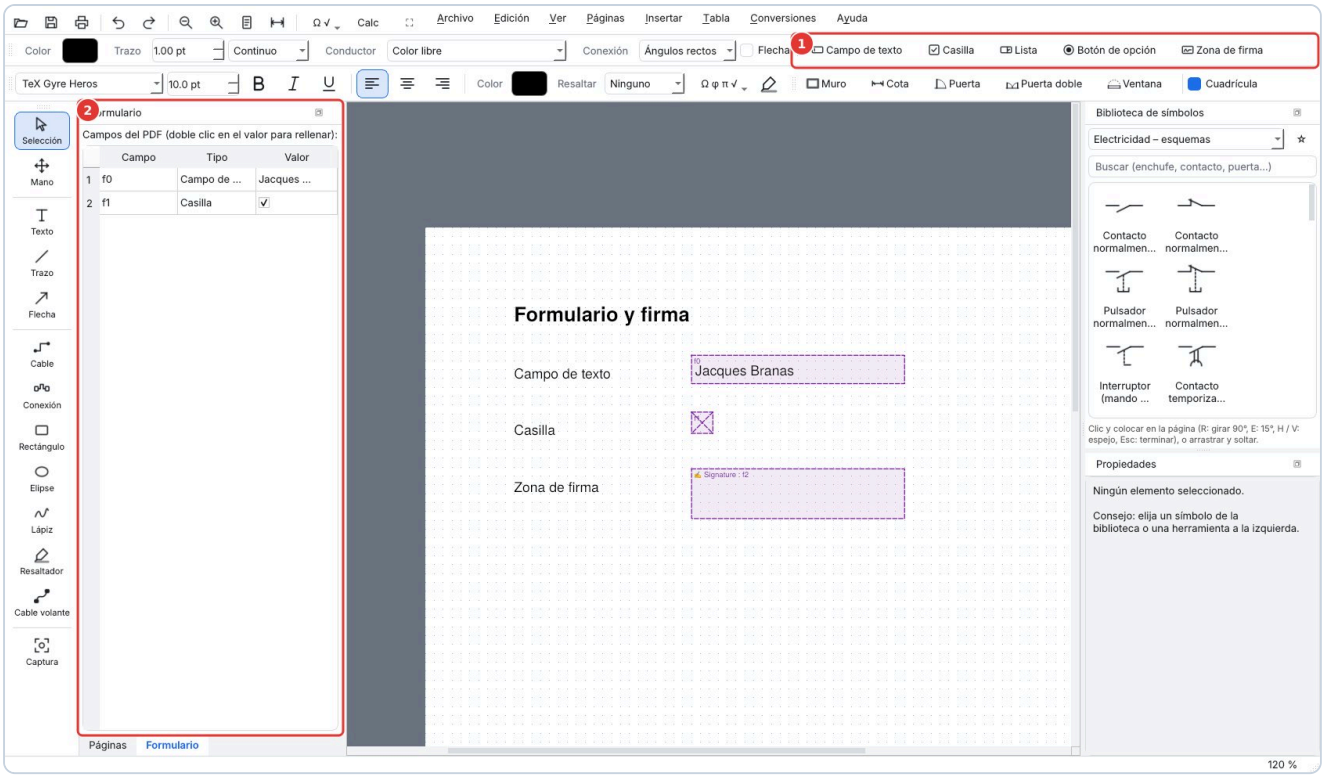


Esquema de red (videovigilancia, fibra) — tema azul noche

8. Formularios y firma

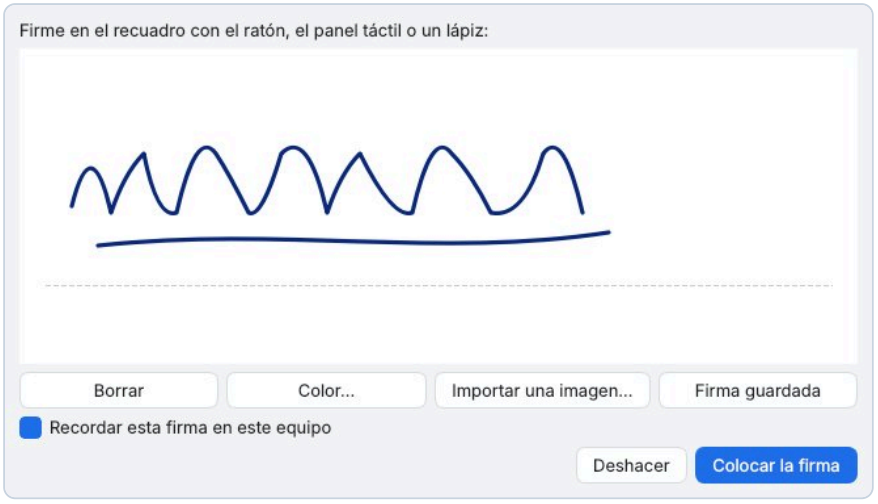
Barra *Formulario y firma*: campo de texto, casilla, lista, botón de opción, zona de firma, enlace. Doble clic para rellenar.

Botón **Firma**: dibujar o importar la firma y hacer clic donde colocarla.



Campos de formulario rellenables

1. Barra Formulario y firma
2. Panel Formulario: todos los campos y sus valores



La ventana Firma

9. Texto y caracteres especiales

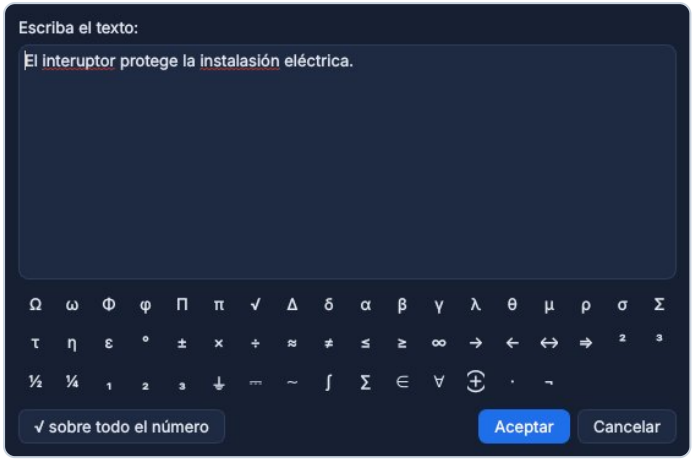
Paleta de escritura: fuente, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, alineación, color, resaltado.

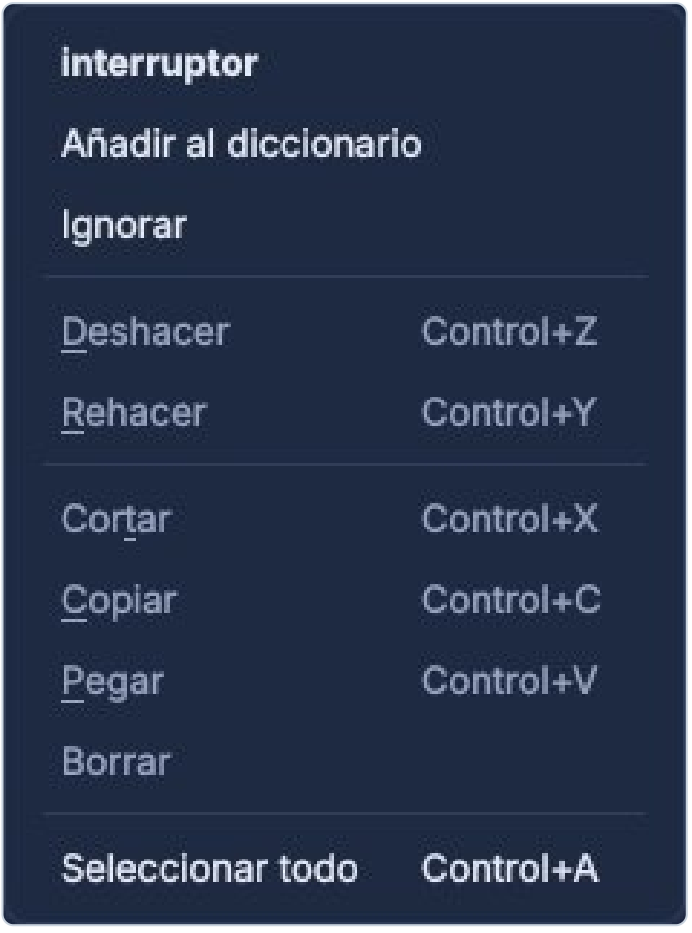
Botón **Ω** √: Ω, φ, π, Δ, μ, °, ±… Escribir `√{12,5}`: la barra de la raíz cubre todo el número.

Corrector ortográfico: en la ventana de texto y en las celdas de las tablas, las palabras desconocidas se subrayan en rojo. Clic derecho en una palabra subrayada: sugerencias, *Añadir al diccionario* (términos técnicos, nombres propios) o *Ignorar*. Ajustes en *Ver › Corrector ortográfico*: activar o no, idioma (el del programa u otro de los seis), diccionario personal. Funciona sin Internet.



Texto con caracteres especiales y raíz sobre todo el número





Corrector ortográfico: palabras subrayadas y sugerencias con clic derecho

10. Tablas y calculadora

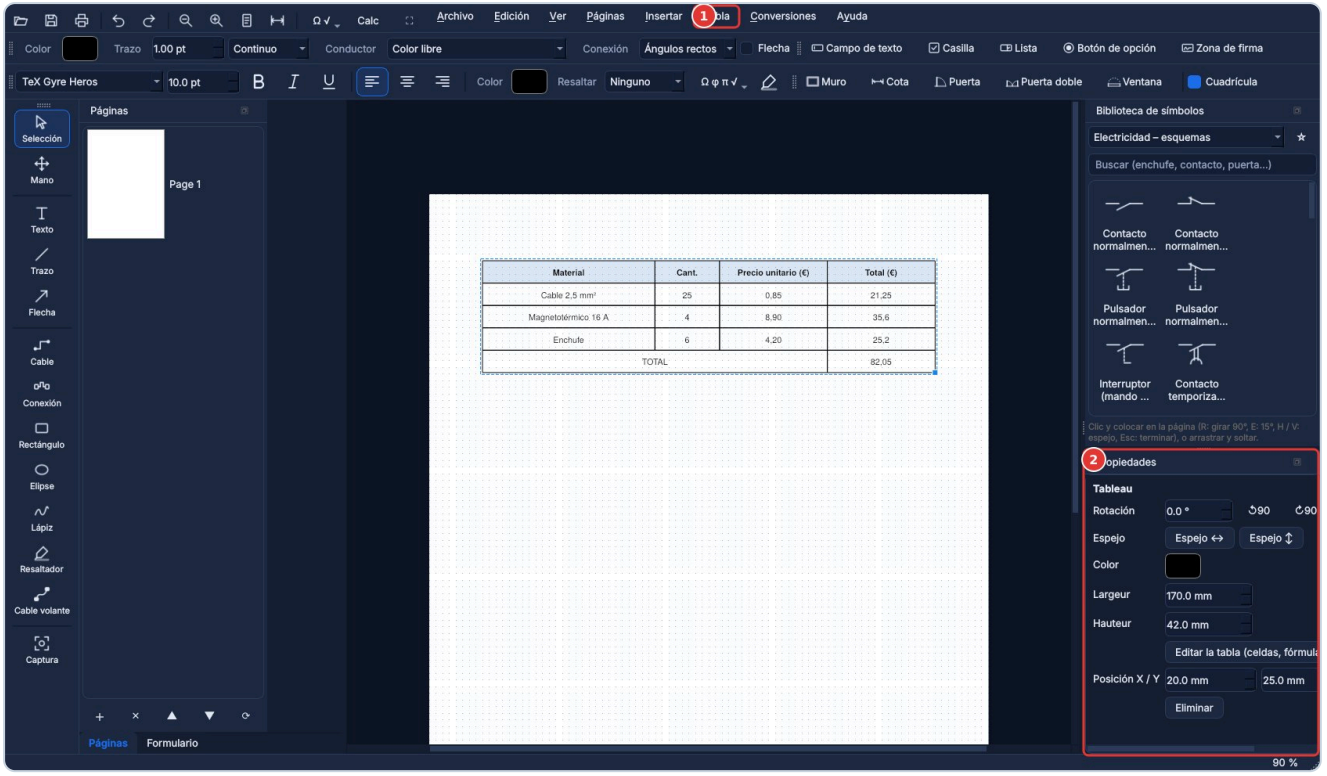
Menú **Tabla › Insertar una tabla…** (Ctrl+Mayús+T): elegir el número de filas y columnas. La primera fila puede ser un encabezado (negrita, en color).

Doble clic en la tabla para editarla: añadir o eliminar filas y columnas, **combinar** o **dividir** celdas, ajustar el tamaño del texto, la alineación y el color del encabezado. La tabla se redimensiona con el tirador azul.

Cálculos como en una hoja de cálculo: una celda que empieza por **=** es una fórmula. Ejemplos: `=B2*C2`, `=B3 x C3`, `=(A1+A2)/2`, `=√(144)`, `=A1^2`, `=SUM(D2:D4)`, `=AVERAGE(B2:B6)`, `=MAX(…)`, `=MIN(…)`. El resultado aparece en la página y se actualiza cuando cambian las celdas.

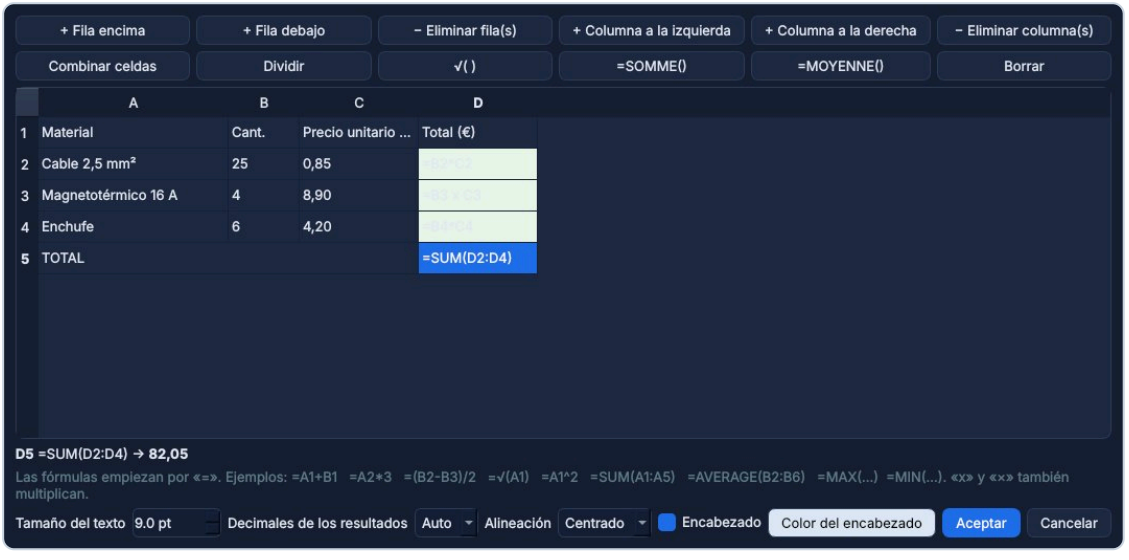
Menú **Tabla › Calculadora científica y gráfica…** (Ctrl+K): una ventana aparte con sin, cos, tan, ln, log, √, potencias, π, en grados o radianes, e historial de cálculos. La calculadora también se abre con el botón **Calc** de la barra superior.

Pestaña **Gráfico**: trazar hasta tres curvas (p. ej. `x^2 - 4`, `2x + 1`, `3sin(x)`), ampliar con la rueda, desplazar arrastrando y luego **Insertar el gráfico en la página**.

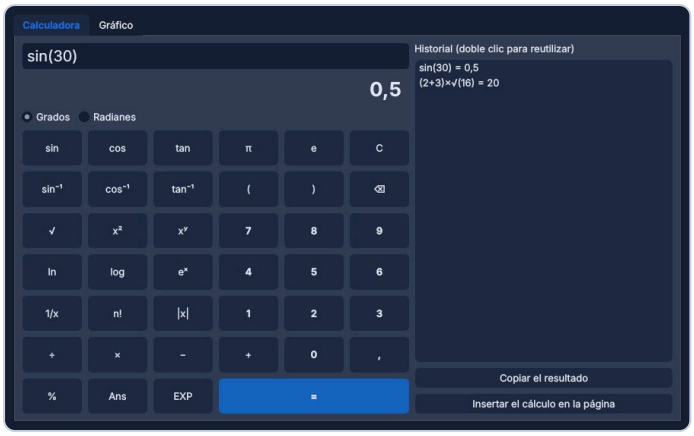


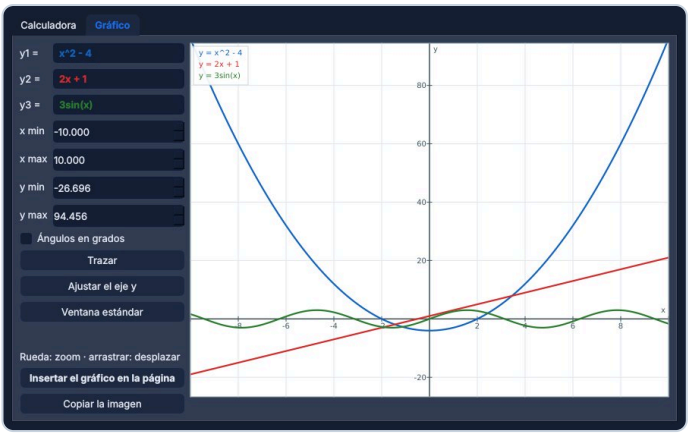
Una tabla con cálculos: los totales son fórmulas

1. Menú Tabla
2. Tamaño de la tabla y botón «Editar la tabla»



Edición de la tabla (doble clic): filas, columnas, combinar, fórmulas

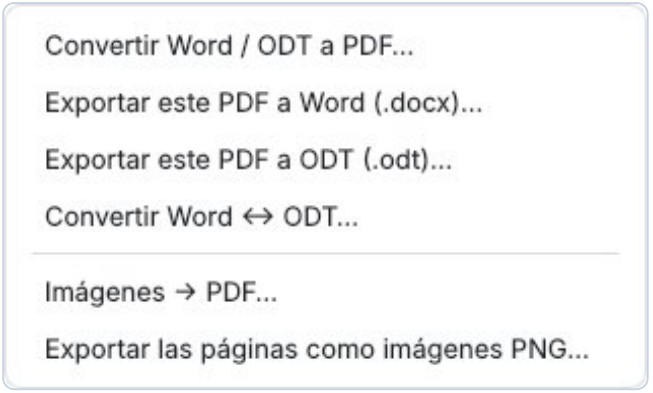




La calculadora científica y su pestaña Gráfico

11. Conversiones

Menú *Conversiones*: Word / ODT → PDF, PDF → Word, PDF → ODT, Word ↔ ODT, imágenes → PDF, páginas → PNG.

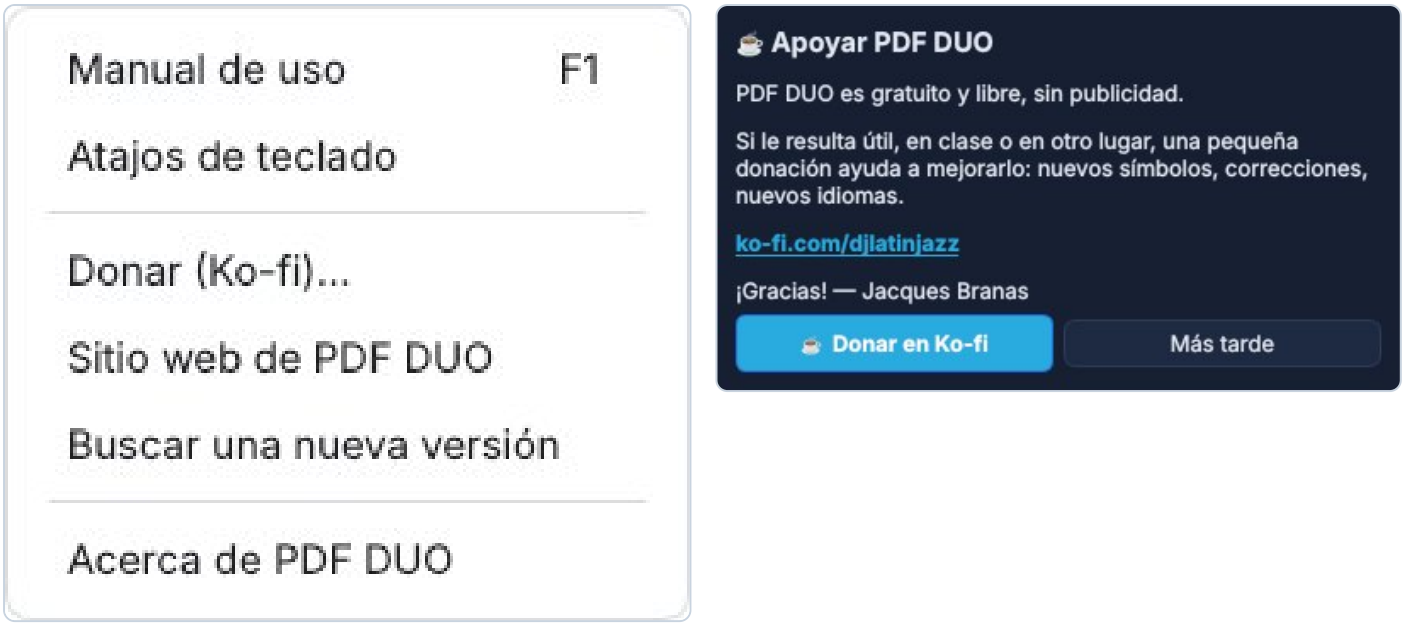


El menú Conversiones

12. Apoyar el proyecto

PDF DUO es gratuito y libre (GNU GPL v3). Una donación en **ko-fi.com/djlatinjazz** ayuda a mejorarlo (*Ayuda › Donar*).

Web: deltapassion.github.io/PDF-DUO — Contacto: deltapassion@gmx.com



Menú Ayuda y ventana de donación